

Fiche de synthèse pour un professeur de physique-chimie

Première & Terminale générale – spécialité

Notions clés, sens physique, démonstrations importantes, modèles, difficultés conceptuelles et erreurs classiques.

Table des matières

1	Objectif général du document	2
2	Le rôle central des modèles	2
2.1	Pourquoi utilise-t-on le modèle de Newton au lycée ?	3
3	Donner du sens concret aux notions physiques	3
4	Première générale – Mouvement et interactions	4
4.1	Position	4
4.2	Référentiel	4
4.3	Vitesse	4
4.4	Accélération	5
4.5	Forces	5
4.6	Principe d'inertie	5
4.7	Deuxième loi de Newton	6
4.8	Poids	7
4.9	Chute libre et tir parabolique	7
5	Première générale – Énergie : conversions et transferts	9
5.1	Travail d'une force	9
5.2	Énergie	9
5.3	Énergie cinétique	10
5.4	Théorème de l'énergie cinétique	10
5.5	Énergie potentielle de pesanteur	11
5.6	Énergie mécanique	11
5.7	Puissance	12
6	Première générale – Ondes et signaux	13
6.1	Onde	13
6.2	Célérité	13
6.3	Période et fréquence	13
6.4	Longueur d'onde	14
6.5	Lumière et spectres	14

7	Première générale – Constitution et transformations de la matière	15
7.1	Quantité de matière	15
7.2	Concentration	15
7.3	Dilution	15
7.4	Transformation chimique et avancement	16
7.5	Acide et base	17
7.6	Oxydant et réducteur	17
8	Terminale générale – Constitution et transformations de la matière	18
8.1	Cinétique chimique	18
8.2	Loi exponentielle	18
8.3	Titrage	19
8.4	Pile et électrolyse	19
9	Terminale générale – Mouvement et interactions	20
9.1	Champ électrique	20
9.2	Mouvement circulaire	20
9.3	Satellites et gravitation	20
10	Terminale générale – Énergie : conversions et transferts	22
10.1	Température	22
10.2	Transfert thermique	22
10.3	Bilan thermique	22
10.4	Charge électrique	23
10.5	Courant électrique	23
10.6	Tension électrique	24
10.7	Résistance	24
10.8	Puissance électrique	24
10.9	Circuit RC	24
11	Terminale générale – Ondes et signaux	26
11.1	Lentilles et optique	26
11.2	Effet Doppler	26
11.3	Interférences, diffraction, aspects ondulatoires	26
12	Mesures, incertitudes et traitement des données	28
12.1	Mesure	28
12.2	Incertitude	28
13	Grandes difficultés conceptuelles transversales	29
14	Erreurs classiques de méthode	29
14.1	En mécanique	29

14.2 En chimie	29
14.3 En électricité	29
14.4 En ondes et optique	29
15 Répertoire des démonstrations importantes à maîtriser	30
16 Conseils pédagogiques pour l’enseignement	30
17 Conclusion	31

1. Objectif général du document

Ce document est conçu comme une fiche de synthèse pour un professeur de physique-chimie au lycée. Il ne vise pas seulement à rappeler les notions du programme, mais à mettre en évidence :

- les **concepts fondamentaux** à faire construire ;
- le **sens concret** des grandeurs manipulées ;
- les **modèles** utilisés et leur domaine de validité ;
- les **démonstrations importantes** qui structurent la compréhension ;
- les **erreurs classiques des élèves** ;
- les **images mentales utiles** pour enseigner sans trahir les concepts.

À retenir absolument

Une difficulté majeure en physique-chimie au lycée est que les élèves apprennent souvent des formules sans comprendre ce qu'elles signifient physiquement. Le rôle du professeur est donc de faire constamment le lien entre :

- l'observation ;
- la grandeur mesurée ;
- le modèle choisi ;
- l'écriture mathématique ;
- l'interprétation physique.

Idée pédagogique

Pour chaque notion, il est utile de faire expliciter aux élèves :

1. ce que la grandeur mesure réellement ;
2. à quoi elle correspond concrètement ;
3. comment on la distingue d'autres notions voisines ;
4. dans quel cadre le modèle est valable.

2. Le rôle central des modèles

Un modèle physique n'est pas la réalité. C'est une représentation simplifiée construite pour décrire, prévoir ou interpréter une situation.

Comprendre le modèle

Un bon modèle n'est pas un modèle « vrai » au sens absolu. C'est un modèle :

- assez simple pour être exploitable ;
- assez fidèle pour rendre compte du phénomène étudié ;
- adapté à l'échelle considérée.

2.1. Pourquoi utilise-t-on le modèle de Newton au lycée ?

Comprendre le modèle

Le modèle newtonien est utilisé parce qu'il relie directement :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

et permet donc :

- d'expliquer qualitativement un mouvement ;
- de prévoir quantitativement son évolution ;
- de faire le lien entre une situation concrète et une écriture mathématique simple.

Il est adapté aux situations usuelles du lycée :

- vitesses faibles devant celle de la lumière ;
- masses et distances ordinaires ;
- référentiels terrestres assimilés à des référentiels galiléens dans de nombreux cas.

Idée pédagogique

Faire comprendre aux élèves qu'on ne prétend pas décrire toute la réalité dans ses détails, mais seulement choisir un cadre suffisamment bon pour répondre à la question posée.

3. Donner du sens concret aux notions physiques

Une notion physique n'est bien comprise que si l'élève peut répondre à trois questions :

1. Qu'est-ce que cette grandeur mesure réellement ?
2. À quoi correspond-elle concrètement ?
3. Quelle erreur d'interprétation faut-il éviter ?

Idée pédagogique

Une image mentale est très utile pour enseigner, mais elle ne remplace jamais la définition rigoureuse. Il faut souvent dire explicitement : *“Ceci est une image pour comprendre, pas la définition exacte.”*

4. Première générale – Mouvement et interactions

4.1. Position

Sens concret de la notion

La position indique où se trouve un système par rapport à un repère choisi. Ce n'est jamais une propriété absolue : elle dépend du référentiel et de l'origine choisie.

Image mentale utile

La position, c'est l'**adresse** de l'objet dans l'espace.

Fausse intuition fréquente

Les élèves croient souvent qu'un objet a une position « absolue ». Il faut rappeler qu'on ne peut parler de position que relativement à un repère.

4.2. Référentiel

Sens concret de la notion

Le référentiel est le cadre dans lequel on décrit le mouvement. Il fixe à la fois un repère d'espace et une mesure du temps.

Image mentale utile

Le référentiel, c'est le **point de vue choisi pour raconter le mouvement**.

Erreurs classiques des élèves

- oublier de préciser le référentiel ;
- croire qu'un mouvement existe indépendamment de tout observateur ;
- mélanger plusieurs référentiels sans le dire.

4.3. Vitesse

Sens concret de la notion

La vitesse mesure à quel point la position change rapidement. Sous forme vectorielle, elle donne aussi la direction du mouvement.

Image mentale utile

La vitesse répond à la question : *“à quelle vitesse et dans quelle direction l'objet change-t-il de place ?”*

Fausse intuition fréquente

Les élèves réduisent souvent la vitesse à un simple nombre positif. Il faut insister sur le fait que le vecteur vitesse a une direction et un sens.

4.4. Accélération

Sens concret de la notion

L'accélération mesure la vitesse de variation de la vitesse. Elle apparaît dès que la valeur de la vitesse change ou dès que sa direction change.

Image mentale utile

L'accélération est le **thermomètre du changement de mouvement**.

Fausse intuition fréquente

Les élèves pensent souvent qu'un objet très rapide a forcément une grande accélération. Un mouvement très rapide peut être uniforme et avoir une accélération nulle.

4.5. Forces

Sens concret de la notion

Une force modélise une action mécanique exercée sur un système. Elle permet d'expliquer une déformation ou une modification du mouvement.

Image mentale utile

Une force est une **influence extérieure** qui pousse, tire, freine, dévie ou comprime.

Fausse intuition fréquente

Beaucoup d'élèves pensent qu'il faut une force pour maintenir un mouvement. Dans le modèle de Newton, une force est nécessaire pour changer le mouvement, pas pour conserver une vitesse constante.

4.6. Principe d'inertie

À retenir absolument

Dans un référentiel galiléen, si la résultante des forces extérieures est nulle, le vecteur vitesse reste constant.

Démonstration importante

Si

$$\sum \vec{F} = \vec{0},$$

alors, dans le cadre du modèle newtonien,

$$m\vec{a} = \vec{0}.$$

Comme $m > 0$, on en déduit

$$\vec{a} = \vec{0}.$$

Donc

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0},$$

ce qui implique que $\vec{v}$ est constant. Le mouvement est donc rectiligne uniforme, ou le système reste au repos.

Comprendre le modèle

Le principe d'inertie est une loi de non-changement du mouvement. Il permet de rompre avec l'idée intuitive selon laquelle il faudrait une force pour qu'un objet continue à avancer.

Erreurs classiques des élèves

- croire que l'absence de force implique l'absence de mouvement ;
- croire qu'un mouvement uniforme nécessite une force motrice ;
- confondre vitesse nulle et accélération nulle.

4.7. Deuxième loi de Newton**À retenir absolument**

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

pour un système de masse constante dans un référentiel galiléen.

Sens concret de la notion

Cette loi relie les causes mécaniques modélisées par les forces et l'effet observé, à savoir l'accélération.

Image mentale utile

Les forces jouent le rôle des **commandes du changement de mouvement**. Elles ne pilotent pas directement la vitesse, mais sa variation.

Démonstration importante

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on écrit :

$$\sum \vec{F} = \left(\sum F_x \right) \vec{i} + \left(\sum F_y \right) \vec{j}$$

et

$$m\vec{a} = ma_x \vec{i} + ma_y \vec{j}.$$

Comme deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs composantes sont égales dans une même base, on obtient :

$$\sum F_x = ma_x \quad \text{et} \quad \sum F_y = ma_y.$$

Cette étape justifie les équations projetées.

Erreurs classiques des élèves

- oublier que la loi est vectorielle ;
- sommer algébriquement sans projeter ;
- confondre $\vec{v}$ et $\vec{a}$;
- mal gérer les signes selon l'axe choisi.

4.8. Poids**Sens concret de la notion**

Le poids modélise l'action gravitationnelle exercée par la Terre sur un système proche de sa surface.

Image mentale utile

Le poids, c'est l'**appel de la Terre** vers son centre.

À retenir absolument

$$\vec{P} = m\vec{g}.$$

Fausse intuition fréquente

Les élèves confondent souvent masse et poids. La masse mesure l'inertie, le poids est une force.

4.9. Chute libre et tir parabolique**Comprendre le modèle**

En chute libre au lycée, on suppose que seule la pesanteur agit et que les frottements de l'air sont négligés. Il faut toujours expliciter cette hypothèse.

Démonstration importante

Si seule la pesanteur agit :

$$m\vec{a} = m\vec{g},$$

donc

$$\vec{a} = \vec{g}.$$

Dans un repère où x est horizontal et z vertical vers le haut :

$$a_x = 0, \quad a_z = -g.$$

En intégrant :

$$v_x(t) = v_{0x}, \quad v_z(t) = v_{0z} - gt$$

puis

$$x(t) = x_0 + v_{0x}t, \quad z(t) = z_0 + v_{0z}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Le mouvement est uniforme horizontalement et uniformément varié verticalement.

Erreurs classiques des élèves

- croire que la vitesse horizontale diminue forcément ;
- se tromper sur le signe de g ;
- oublier qu'une trajectoire parabolique résulte de la composition de deux mouvements.

5. Première générale – Énergie : conversions et transferts

5.1. Travail d'une force

Sens concret de la notion

Le travail d'une force mesure le transfert d'énergie associé à cette force lorsqu'un système se déplace.

Image mentale utile

Le travail est la **part d'action utile** d'une force le long du déplacement.

À retenir absolument

Pour une force constante :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F AB \cos \theta.$$

Démonstration importante

Par définition, le travail d'une force constante sur un déplacement $\overrightarrow{AB}$ vaut :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}.$$

Or, par définition du produit scalaire :

$$\vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F AB \cos \theta.$$

On obtient immédiatement :

- un travail positif si la force aide le déplacement ;
- nul si elle lui est perpendiculaire ;
- négatif si elle s'y oppose.

Erreurs classiques des élèves

- confondre force et travail ;
- oublier le rôle de l'angle ;
- mal interpréter un travail négatif.

5.2. Énergie

Sens concret de la notion

L'énergie est une grandeur qui mesure la capacité d'un système à produire une transformation : mettre en mouvement, chauffer, déformer, alimenter un appareil, rayonner, etc.

Image mentale utile

L'énergie peut être vue comme une **monnaie universelle des transformations physiques**.

Fausse intuition fréquente

Les élèves imaginent souvent l'énergie comme une substance contenue dans l'objet. Il est plus juste de dire qu'il s'agit d'une grandeur de bilan permettant de décrire et quantifier des transformations.

5.3. Énergie cinétique**Sens concret de la notion**

L'énergie cinétique est l'énergie associée au mouvement. Plus un système est massif et rapide, plus elle est grande.

Image mentale utile

L'énergie cinétique représente ce que le mouvement peut produire comme effet : choc, freinage, déformation, échauffement.

À retenir absolument

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2.$$

Fausse intuition fréquente

Les élèves confondent souvent énergie cinétique et quantité de mouvement. L'énergie cinétique est scalaire, la quantité de mouvement est vectorielle.

5.4. Théorème de l'énergie cinétique**À retenir absolument**

$$\Delta E_c = \sum W(\vec{F}).$$

Démonstration importante

Dans un cas unidimensionnel, on part de

$$\sum F = ma.$$

Or

$$a = \frac{dv}{dt} \quad \text{et} \quad dx = vdt.$$

Donc

$$\sum F dx = m \frac{dv}{dt} v dt = mv dv.$$

Ainsi :

$$\sum F dx = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right).$$

Après intégration entre A et B , on obtient :

$$\sum W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = E_{c,B} - E_{c,A}.$$

Comprendre le modèle

Ce théorème montre la cohérence entre dynamique et énergétique. Il ne s'agit pas d'une formule indépendante, mais d'une autre manière de lire la même physique.

5.5. Énergie potentielle de pesanteur**Sens concret de la notion**

L'énergie potentielle de pesanteur est l'énergie associée à la position d'un système dans le champ de pesanteur.

Image mentale utile

C'est une **réserve de possibilité de descente** : un objet placé en hauteur peut convertir cette énergie en mouvement.

À retenir absolument

$$E_p = mgz$$

à une constante de référence près.

Fausse intuition fréquente

Les élèves pensent souvent que l'énergie potentielle est absolue. Or elle dépend du niveau de référence choisi. Ce sont surtout les variations d'énergie potentielle qui ont un sens physique direct.

5.6. Énergie mécanique**Sens concret de la notion**

L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Elle représente le budget énergétique lié à la position et au mouvement.

Image mentale utile

Lors d'une chute sans frottement, on échange de la « hauteur » contre de la « vitesse ». L'énergie mécanique est alors le budget total qui se redistribue.

À retenir absolument

$$E_m = E_c + E_p.$$

Démonstration importante

Si seul le poids agit :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B).$$

Par le théorème de l'énergie cinétique :

$$E_{c,B} - E_{c,A} = mg(z_A - z_B).$$

Donc

$$E_{c,B} + mgz_B = E_{c,A} + mgz_A,$$

ce qui montre que

$$E_m = E_c + E_p$$

reste constante.

Erreurs classiques des élèves

- croire que l'énergie mécanique se conserve toujours ;
- oublier le rôle des frottements ;
- confondre conservation de l'énergie mécanique et conservation de l'énergie totale.

5.7. Puissance**Sens concret de la notion**

La puissance mesure la vitesse à laquelle de l'énergie est transférée ou convertie.

Image mentale utile

La puissance, c'est le **rythme énergétique**. Deux systèmes peuvent consommer la même énergie totale, mais pas avec la même rapidité.

À retenir absolument

$$P = \frac{dW}{dt} \quad \text{et} \quad P = \vec{F} \cdot \vec{v}.$$

Fausse intuition fréquente

Les élèves confondent souvent énergie et puissance. L'énergie est une quantité totale, la puissance est une quantité par unité de temps.

6. Première générale – Ondes et signaux

6.1. Onde

Sens concret de la notion

Une onde est la propagation d'une perturbation de proche en proche. Elle transporte de l'énergie et de l'information, sans transport global de matière.

Image mentale utile

Une onde, c'est la **forme d'une perturbation qui se déplace**, pas un morceau de matière qui voyage.

Fausse intuition fréquente

Les élèves pensent souvent que la matière est emportée avec l'onde. Dans une corde, ce n'est pas la corde entière qui part avec la perturbation.

6.2. Célérité

Sens concret de la notion

La célérité mesure la vitesse de propagation de l'onde dans un milieu donné.

Image mentale utile

La célérité est la **vitesse de voyage de la perturbation**.

Fausse intuition fréquente

Il ne faut pas la confondre avec la vitesse locale des points du milieu.

6.3. Période et fréquence

Sens concret de la notion

La période T est la durée d'un motif temporel élémentaire. La fréquence f mesure le nombre de répétitions par seconde.

Image mentale utile

La fréquence est le **rythme de répétition** d'un phénomène périodique.

À retenir absolument

$$f = \frac{1}{T}.$$

Démonstration importante

Si un phénomène se reproduit identiquement toutes les T secondes, alors en une seconde il effectue

$$f = \frac{1}{T}$$

périodes.

Erreurs classiques des élèves

- confondre période et fréquence ;
- oublier les unités ;
- confondre fréquence et vitesse de propagation.

6.4. Longueur d'onde**Sens concret de la notion**

La longueur d'onde est la distance parcourue par l'onde pendant une période. C'est aussi la distance entre deux points successifs en phase.

Image mentale utile

C'est la **taille spatiale d'un motif élémentaire** de l'onde.

Fausse intuition fréquente

Les élèves mélangent souvent longueur d'onde et amplitude. L'une décrit un espacement, l'autre l'intensité de la perturbation.

6.5. Lumière et spectres**Sens concret de la notion**

L'étude des spectres permet d'identifier des espèces ou des phénomènes à partir de l'interaction entre la matière et le rayonnement.

Image mentale utile

Un spectre est une **empreinte lumineuse** propre à une situation physique ou chimique.

Erreurs classiques des élèves

- lire un spectre sans regarder les axes ;
- identifier une espèce à partir d'un seul indice ;
- oublier qu'un spectre est un résultat expérimental à interpréter.

7. Première générale – Constitution et transformations de la matière

7.1. Quantité de matière

Sens concret de la notion

La quantité de matière sert à compter les entités chimiques à l'échelle macroscopique.

Image mentale utile

C'est une manière pratique de compter des particules en quantités immenses, comme on compterait des feuilles par paquets plutôt qu'une par une.

À retenir absolument

$$n = \frac{m}{M}.$$

Fausse intuition fréquente

Les élèves confondent souvent quantité de matière et masse. Deux échantillons de même masse peuvent correspondre à des quantités de matière différentes.

7.2. Concentration

Sens concret de la notion

La concentration mesure la quantité d'espèce chimique présente dans un volume donné.

Image mentale utile

La concentration correspond à une **densité de présence** des entités dans la solution.

À retenir absolument

$$c = \frac{n}{V}.$$

Fausse intuition fréquente

Une solution concentrée n'est pas seulement une solution qui contient « beaucoup de matière », mais une solution qui contient beaucoup d'espèce dissoute **par unité de volume**.

7.3. Dilution

Comprendre le modèle

Dans une dilution, on ajoute du solvant sans ajouter de soluté. La quantité de soluté est donc conservée.

Démonstration importante

Avant dilution :

$$n_i = c_i V_i.$$

Après dilution :

$$n_f = c_f V_f.$$

Comme la quantité de soluté ne change pas :

$$n_i = n_f.$$

Donc

$$c_i V_i = c_f V_f.$$

Erreurs classiques des élèves

- oublier que le volume doit être exprimé dans des unités cohérentes ;
- croire qu'on conserve la concentration ;
- utiliser la formule sans comprendre la conservation du soluté.

7.4. Transformation chimique et avancement**Sens concret de la notion**

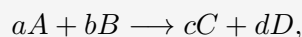
L'avancement mesure l'état de progression d'une transformation chimique.

Image mentale utile

L'avancement est le **compteur de progression** de la réaction.

À retenir absolument

Pour



on écrit :

$$n_A = n_{A,0} - ax, \quad n_B = n_{B,0} - bx, \quad n_C = n_{C,0} + cx, \quad n_D = n_{D,0} + dx.$$

Démonstration importante

Lorsque la réaction avance de x mole, elle consomme ax mole de A et bx mole de B , et elle forme cx mole de C et dx mole de D . On obtient donc directement les expressions des quantités finales :

$$n_f = n_i + \Delta n.$$

Erreurs classiques des élèves

- oublier les coefficients stoechiométriques ;
- mettre le mauvais signe ;
- confondre avancement et quantité de matière d'une espèce.

7.5. Acide et base

Sens concret de la notion

Un acide est une espèce capable de céder un proton H^+ , une base est une espèce capable de capter un proton.

Image mentale utile

C'est un **jeu de transmission du proton** : l'acide donne, la base reçoit.

Fausse intuition fréquente

Les élèves réduisent parfois la notion de base à la seule présence de l'ion hydroxyde. Il faut revenir à la définition générale par transfert de proton.

7.6. Oxydant et réducteur

Sens concret de la notion

Un oxydant capte des électrons, un réducteur cède des électrons.

Image mentale utile

C'est un **jeu de transmission d'électrons**.

Fausse intuition fréquente

Erreur très fréquente : « l'oxydant s'oxyde ». Il faut rappeler : l'oxydant oxyde l'autre espèce, donc il se réduit.

Erreurs classiques des élèves

- oublier d'équilibrer les charges ;
- ne pas distinguer demi-équations et équation globale ;
- confondre charge électrique et nombre d'atomes.

8. Terminale générale – Constitution et transformations de la matière

8.1. Cinétique chimique

Sens concret de la notion

La cinétique chimique étudie la vitesse d'évolution des transformations. Elle ne dit pas seulement ce qui est possible, mais à quel rythme cela se produit.

Image mentale utile

La cinétique répond à la question : *“la réaction a lieu, d'accord, mais est-ce maintenant, lentement, très vite ?”*

Fausse intuition fréquente

Les élèves confondent souvent réaction totale et réaction rapide. Une réaction peut être quasi totale tout en étant lente.

Comprendre le modèle

Ce chapitre est très important pour distinguer :

- l'état final ;
- le temps nécessaire pour l'atteindre.

8.2. Loi exponentielle

À retenir absolument

Si une grandeur $N(t)$ vérifie

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N,$$

alors

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}.$$

Démonstration importante

On écrit :

$$\frac{1}{N} \frac{dN}{dt} = -\lambda.$$

Donc

$$\frac{dN}{N} = -\lambda dt.$$

En intégrant :

$$\ln N = -\lambda t + C.$$

D'où

$$N(t) = A e^{-\lambda t}.$$

Avec $N(0) = N_0$, on obtient

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}.$$

Idée pédagogique

Cette démonstration est très formatrice : elle relie modélisation, équation différentielle, mathématiques et lecture physique du paramètre λ .

8.3. Titrage**Sens concret de la notion**

Le titrage permet de déterminer quantitativement une concentration inconnue à partir d'une réaction de stœchiométrie connue.

Image mentale utile

Le titrage revient à **compter indirectement** une quantité inconnue en la faisant réagir avec une quantité maîtrisée.

À retenir absolument

À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques :

$$\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b}.$$

Erreurs classiques des élèves

- utiliser la relation sans expliciter la réaction support ;
- confondre espèce titrée et espèce titrante ;
- mal lire le point d'équivalence sur une courbe.

8.4. Pile et électrolyse**Sens concret de la notion**

Une pile convertit de l'énergie chimique en énergie électrique. Une électrolyse réalise l'inverse : elle force une transformation chimique grâce à un apport électrique.

Image mentale utile

On peut voir la pile comme un **moteur chimique du courant**, et l'électrolyse comme une **machine électrique qui pousse la chimie**.

À retenir absolument

$$Q = I\Delta t \quad \text{et} \quad Q = n(e^-)F.$$

Fausse intuition fréquente

Les élèves confondent souvent sens du courant et sens du déplacement des électrons. Il faut distinguer rigoureusement les deux.

9. Terminale générale – Mouvement et interactions

9.1. Champ électrique

Sens concret de la notion

Le champ électrique décrit comment une charge électrique placée en un point serait sollicitée électriquement.

Image mentale utile

Le champ électrique peut être vu comme une **carte d'influence électrique de l'espace**.

À retenir absolument

$$\vec{F} = q\vec{E}.$$

Fausse intuition fréquente

Les élèves pensent parfois que la force a toujours le même sens que le champ. C'est vrai pour une charge positive, faux pour une charge négative.

9.2. Mouvement circulaire

Sens concret de la notion

Un mouvement circulaire est un mouvement dont la trajectoire est un cercle. Même si la norme de la vitesse reste constante, le vecteur vitesse change de direction.

Image mentale utile

Un objet en mouvement circulaire **tourne sans cesse sa vitesse**. Il faut donc une accélération qui le ramène vers le centre.

Fausse intuition fréquente

Les élèves croient souvent : « vitesse constante donc accélération nulle ». C'est faux si la direction change.

9.3. Satellites et gravitation

Sens concret de la notion

Le mouvement orbital résulte de l'interaction gravitationnelle entre deux corps. La gravitation fournit ici la force centripète nécessaire.

Image mentale utile

Un satellite est en **chute permanente autour de la Terre**. Il tombe sans cesse, mais la courbure de sa trajectoire lui fait manquer le sol.

Démonstration importante

Pour un satellite de masse m en orbite circulaire de rayon r autour d'un astre de masse M , la gravitation fournit la force centripète :

$$\frac{GMm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}.$$

En simplifiant par m , on obtient :

$$\frac{GM}{r^2} = \frac{v^2}{r}$$

puis

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

Erreurs classiques des élèves

- confondre rayon de l'orbite et rayon de la planète ;
- oublier que la gravitation décroît comme $1/r^2$;
- croire qu'il existe une force « centrifuge » réelle agissant sur le satellite dans le référentiel d'étude ordinaire.

10. Terminale générale – Énergie : conversions et transferts

10.1. Température

Sens concret de la notion

La température caractérise l'état thermique d'un système. À l'échelle microscopique, elle est reliée au degré d'agitation des constituants.

Image mentale utile

La température renseigne sur **l'intensité de l'agitation microscopique**, pas directement sur une quantité totale d'énergie.

Fausse intuition fréquente

Les élèves confondent souvent température et chaleur. Un objet petit et très chaud n'a pas forcément plus d'énergie thermique qu'un objet grand et tiède.

10.2. Transfert thermique

Sens concret de la notion

Un transfert thermique est un transfert d'énergie dû à une différence de température.

Image mentale utile

La chaleur n'est pas un contenu stocké : c'est **ce qui passe** d'un corps à un autre quand ils ne sont pas à la même température.

Fausse intuition fréquente

Dire qu'un corps « contient de la chaleur » est trompeur. Le mot chaleur doit plutôt désigner un transfert.

10.3. Bilan thermique

À retenir absolument

Dans un système isolé :

$$Q_{\text{total}} = 0.$$

Pour deux corps :

$$Q_1 + Q_2 = 0.$$

Démonstration importante

Si le système global n'échange pas d'énergie avec l'extérieur, la somme algébrique des transferts thermiques internes est nulle. Pour deux corps, cela donne directement

$$Q_1 + Q_2 = 0.$$

Avec

$$Q = mc(T_f - T_i),$$

on obtient une équation permettant de déterminer la température finale.

Erreurs classiques des élèves

- erreurs de signe ;
- confusion entre chaleur reçue et température finale ;
- oublier qu'un bilan doit être écrit sur le système total.

10.4. Charge électrique**Sens concret de la notion**

La charge électrique est une propriété de la matière qui rend compte des interactions électriques.

Image mentale utile

La charge est ce qui permet à la matière de **réagir électriquement** : attirer, repousser, créer un champ.

Fausse intuition fréquente

Les élèves confondent souvent charge et courant. La charge est une grandeur portée par la matière, le courant est un débit de charge.

10.5. Courant électrique**Sens concret de la notion**

Le courant électrique mesure le débit de charge traversant une section de circuit.

Image mentale utile

Le courant, c'est un **débit** : comme dans une rivière, ce qui compte est la quantité qui passe par seconde.

À retenir absolument

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}.$$

Fausse intuition fréquente

Le courant n'est pas une réserve stockée dans le fil. C'est un flux, un rythme de passage.

10.6. Tension électrique

Sens concret de la notion

La tension traduit une différence de potentiel électrique entre deux points.

Image mentale utile

La tension est une **différence de niveau énergétique par unité de charge**.

Fausse intuition fréquente

La tension ne circule pas. Elle compare deux points. Le courant, lui, correspond au passage de charge.

10.7. Résistance

Sens concret de la notion

La résistance traduit l'opposition d'un dipôle au passage du courant.

Image mentale utile

Une résistance, c'est comme un **passage étroit** dans une canalisation.

Fausse intuition fréquente

La résistance ne « détruit » pas le courant. Elle limite le courant et participe à la conversion de l'énergie électrique, souvent en énergie thermique.

10.8. Puissance électrique

Sens concret de la notion

La puissance électrique mesure la vitesse de transfert ou de conversion de l'énergie électrique.

Image mentale utile

La puissance, c'est le **rythme de consommation ou de fourniture d'énergie**.

Fausse intuition fréquente

Les élèves confondent souvent puissance et énergie. La puissance est une énergie par unité de temps.

10.9. Circuit RC

Comprendre le modèle

Le dipôle RC est un modèle simple mais très formateur : il permet d'étudier un régime transitoire, une loi exponentielle, et le rôle d'une constante de temps.

À retenir absolument

Pour la charge d'un condensateur :

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E$$

et

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/RC} \right).$$

Démonstration importante

Dans un circuit série :

$$u_R + u_C = E.$$

Or

$$u_R = Ri \quad \text{et} \quad i = C \frac{du_C}{dt}.$$

Donc

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E.$$

La solution de cette équation différentielle est :

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/RC} \right).$$

Image mentale utile

La constante de temps $\tau = RC$ représente l'**échelle temporelle caractéristique** du phénomène de charge.

Erreurs classiques des élèves

- confondre u_R et u_C ;
- oublier la loi des mailles ;
- ne pas relier l'exponentielle au comportement graphique.

11. Terminale générale – Ondes et signaux

11.1. Lentilles et optique

Sens concret de la notion

L'optique géométrique permet de modéliser la formation des images à partir de rayons lumineux et de lois simples.

Image mentale utile

Une lentille convergente peut être vue comme un **organisateur de rayons** qui fait converger ou diverger la lumière selon la situation.

Erreurs classiques des élèves

- confusion entre objet réel et image ;
- schémas de rayons faux ;
- mauvais usage des signes ;
- confusion entre taille géométrique et netteté.

11.2. Effet Doppler

Sens concret de la notion

L'effet Doppler montre que la fréquence perçue dépend du mouvement relatif de la source et du récepteur.

Image mentale utile

Quand la source se rapproche, les ondes arrivent **plus serrées** ; quand elle s'éloigne, elles arrivent **plus espacées**.

Fausse intuition fréquente

Les élèves peuvent croire que la source émet réellement une fréquence différente. Il faut préciser que ce qui change est la fréquence reçue ou observée.

11.3. Interférences, diffraction, aspects ondulatoires

Sens concret de la notion

Ces phénomènes montrent que la lumière et d'autres signaux ondulatoires ne se comportent pas seulement comme des trajectoires rectilignes simples.

Image mentale utile

Une onde peut se répartir, se recombiner, produire des renforcements ou des annulations : elle se comporte comme une **structure étendue** et non comme un simple projectile.

Idée pédagogique

Ces chapitres sont particulièrement utiles pour faire comprendre que les modèles physiques changent selon le phénomène étudié.

12. Mesures, incertitudes et traitement des données

12.1. Mesure

Sens concret de la notion

Une mesure n'est jamais une vérité absolue : c'est une estimation associée à une précision limitée.

Image mentale utile

Mesurer, ce n'est pas « trouver la vraie valeur », c'est **encadrer raisonnablement une valeur plausible**.

Fausse intuition fréquente

Les élèves prennent souvent la valeur affichée par un appareil comme une vérité parfaite.

12.2. Incertitude

Sens concret de la notion

L'incertitude traduit le manque de précision inévitable associé à une mesure ou à un résultat.

Image mentale utile

L'incertitude est la **marge raisonnable de doute** autour d'une valeur mesurée.

Fausse intuition fréquente

Les élèves pensent parfois qu'une incertitude signifie que la mesure est mauvaise. Au contraire, donner une incertitude est une marque de rigueur scientifique.

Erreurs classiques des élèves

- trop de chiffres significatifs ;
- arrondis incohérents ;
- comparaison de valeurs sans tenir compte des incertitudes ;
- oubli de l'unité.

13. Grandes difficultés conceptuelles transversales

Confusion fréquente	Comment la lever
Force / mouvement	Répéter qu'une force modifie le mouvement, elle n'est pas synonyme de mouvement.
Vitesse / accélération	Multiplier les exemples où la vitesse est grande mais l'accélération nulle, et inversement.
Masse / poids	Revenir au fait que la masse mesure l'inertie et que le poids est une force.
Énergie / puissance	Dire systématiquement : énergie = quantité ; puissance = rythme.
Température / chaleur	Opposer état thermique et transfert d'énergie.
Charge / courant	Dire : charge = quantité électrique ; courant = débit de charge.
Tension / courant	La tension compare deux points ; le courant traverse une section.
Onde / transport de matière	Faire observer qu'une perturbation se propage sans transporter globalement le milieu.
Quantité de matière / masse	Revenir à l'idée de comptage d'entités.
Modèle / réalité	Poser à chaque fois la question : qu'a-t-on négligé ?

14. Erreurs classiques de méthode

14.1. En mécanique

- oublier de définir le système étudié ;
- ne pas préciser le référentiel ;
- faire un bilan des forces incomplet ;
- écrire une relation sans projeter ;
- ne pas vérifier le signe ou l'ordre de grandeur du résultat.

14.2. En chimie

- ne pas équilibrer l'équation-bilan ;
- mal identifier les espèces en jeu ;
- oublier les unités ;
- utiliser la stœchiométrie sans la justifier ;
- ne pas commenter le résultat obtenu.

14.3. En électricité

- confondre tension, courant, énergie et puissance ;
- mal utiliser les conventions de signe ;
- ne pas exploiter le schéma global du montage avant le calcul.

14.4. En ondes et optique

- schémas imprécis ;
- axes non légendés ;
- confusion entre ce qui oscille localement et ce qui se propage.

15. Répertoire des démonstrations importantes à maîtriser

- relation de dilution ;
- structure du tableau d'avancement ;
- principe d'inertie ;
- forme projetée de la deuxième loi de Newton ;
- équations horaires de la chute libre ;
- expression du travail d'une force constante ;
- théorème de l'énergie cinétique ;
- conservation de l'énergie mécanique ;
- relation $f = 1/T$;
- loi exponentielle $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$;
- relation à l'équivalence dans un titrage ;
- équation différentielle d'un circuit RC ;
- vitesse orbitale $v = \sqrt{GM/r}$.

16. Conseils pédagogiques pour l'enseignement

1. Commencer par une situation concrète ou une expérience.
2. Faire émerger les grandeurs pertinentes.
3. Expliquer le choix du modèle utilisé.
4. Distinguer clairement observation, hypothèse, loi, calcul et interprétation.
5. Faire verbaliser le sens des grandeurs avant l'application des formules.
6. Revenir régulièrement sur les fausses intuitions.
7. Demander systématiquement une vérification finale :
 - unité ;
 - signe ;
 - cohérence physique ;
 - ordre de grandeur.

Idée pédagogique

Quelques questions simples à poser très souvent en classe :

- Quel est le système étudié ?
- Dans quel référentiel travaille-t-on ?
- Quelles interactions garde-t-on ? Quelles interactions néglige-t-on ?
- Que mesure réellement cette grandeur ?
- Ce résultat a-t-il du sens physiquement ?

17. Conclusion

À retenir absolument

Le coeur de l'enseignement de la physique-chimie au lycée n'est pas l'application de recettes, mais la construction d'une manière scientifique de penser :

- observer ;
- modéliser ;
- mesurer ;
- calculer ;
- interpréter ;
- critiquer.

Une bonne progression pédagogique consiste à faire apparaître à chaque chapitre :

1. ce qu'on cherche à décrire ;
2. avec quelle grandeur ;
3. avec quel modèle ;
4. pourquoi ce modèle est raisonnable ici ;
5. quelles erreurs de sens il faut éviter.